

1 行列指数関数

行列指数関数は

$$e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \dots$$

で定義されます。

線形微分方程式

$$\frac{dx}{dt} = Ax$$

の解は

$$x(t) = e^{At}x(0)$$

です。

$A = P \Lambda P^{-1}$ なら

$$e^{At} = P e^{\Lambda t} P^{-1}$$

なので各固有方向は $e^{\lambda_{it}t}$ で成長または減衰します。

このため固有値の実部が力学系の安定性を決定します。